



Mineralogía y Cristalografía

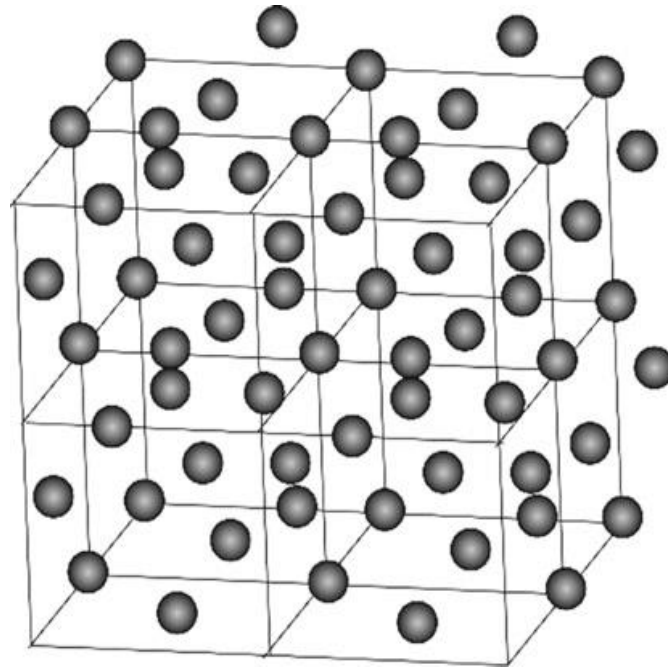
MF – SL – FM – RM - SV





Red cristalina

- Red tridimensional de nodos, que se repiten periódicamente en la estructura cristalina.



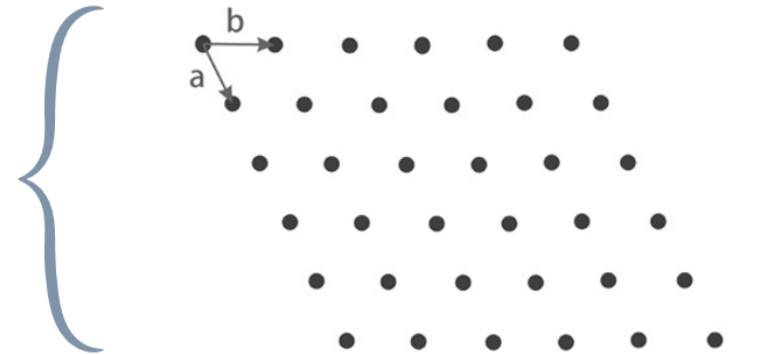


Red cristalina



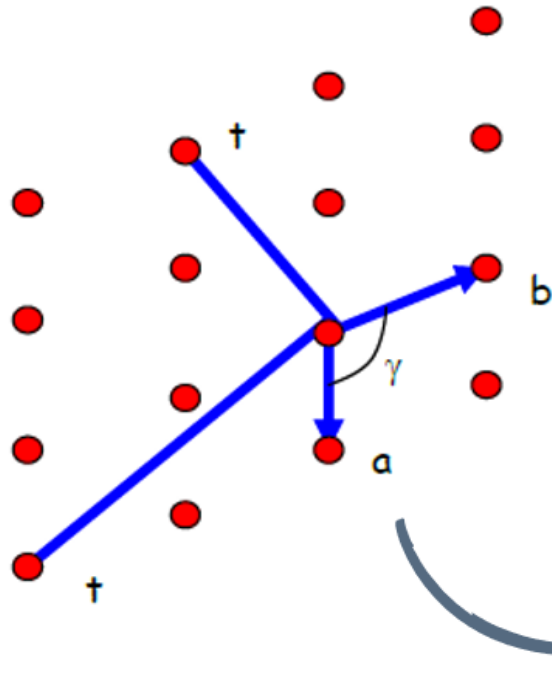
Red Unidimensional: disposición
de nodos en una dirección

Red Bidimensional: disposición
de nodos en dos direcciones





Traslación

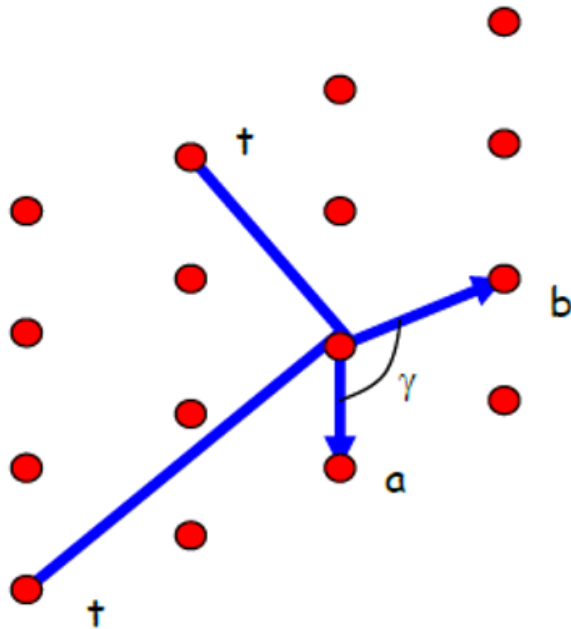


- Distancia en la que el motivo se repite
- paralela e idénticamente a lo largo de una dirección dada de la estructura cristalina (característica fundamental de un cristal).

Traslación en una red plana, con a y b = vectores de traslación en dirección a y b respectivamente



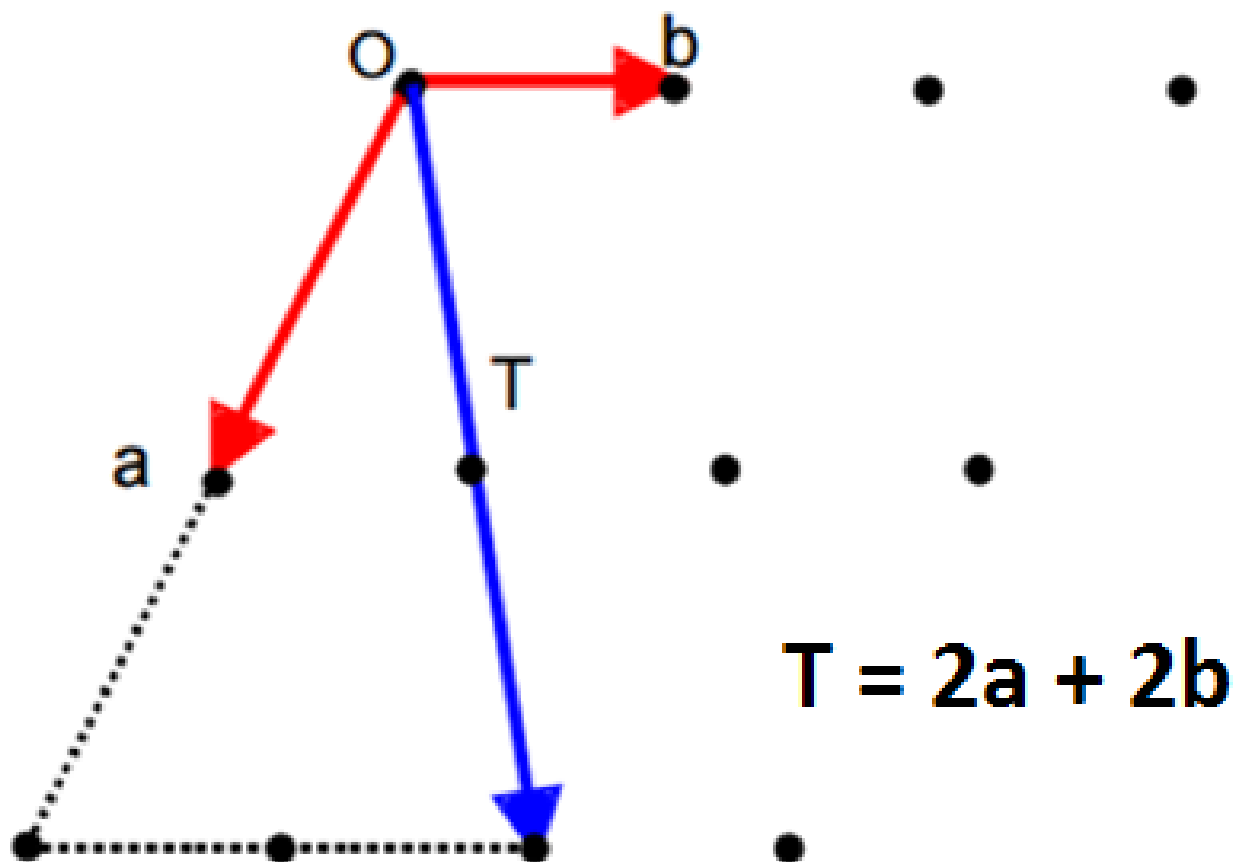
Traslación



- La traslación es una transformación; es decir, una **operación de simetría**. Es la operación de simetría más simple inherente a la estructura cristalina. La traslación se representa mediante un vector llamado **vector de traslación**. Se define por su **sentido, dirección y módulo**.

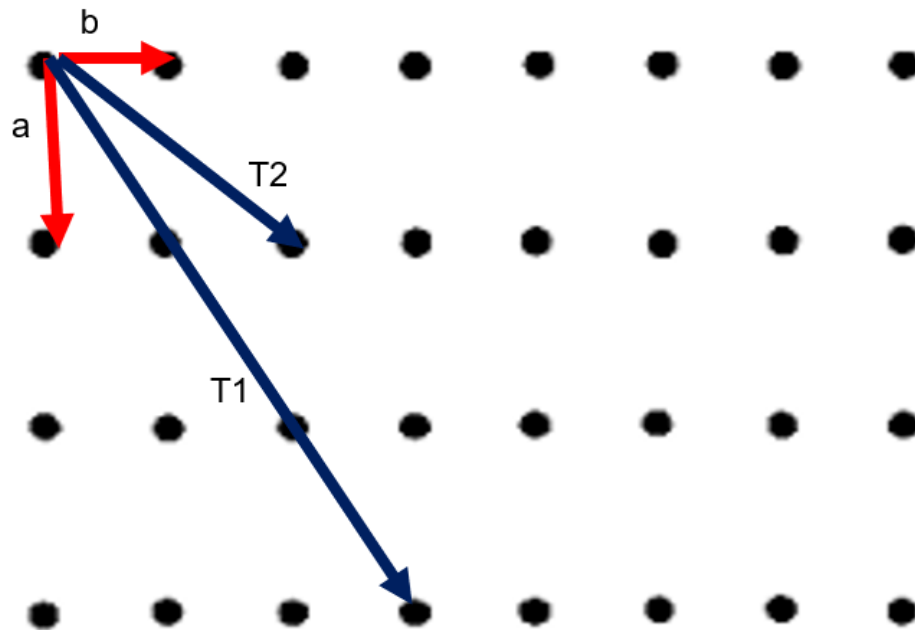


Traslación





Traslación



En una red bidimensional

a y b , son los vectores
fundamentales

Todos los demás se generan
por la combinación de estos.

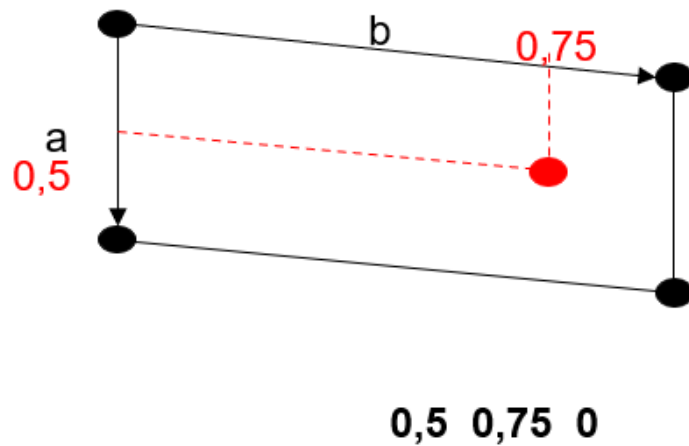
$$T1: 3a + 3b$$

$$T2: a + 2b$$





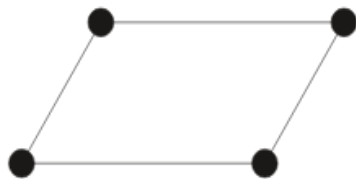
Traslación





Redes planas

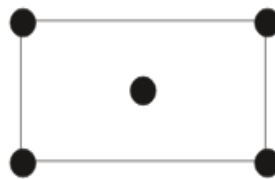
- Existen cinco **redes planas**, cuatro **redes primitivas** y una **red centrada/multiple**. Las redes primitivas son oblicuas, cuadradas, rectangulares y hexagonales. La red centrada es la red ortorrómbica, equivalente a la red rectangular centrada.



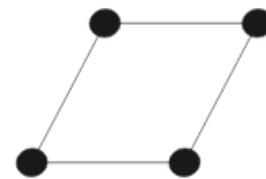
oblicua



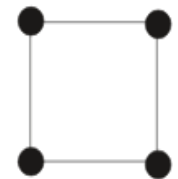
rectangular



rectangular centrada



hexagonal

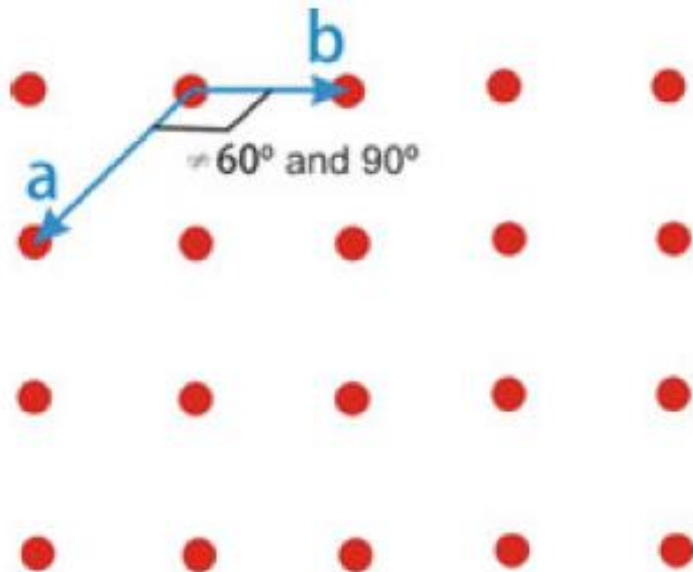


cuadrada



Redes planas y parámetros de red

- Red Oblicua



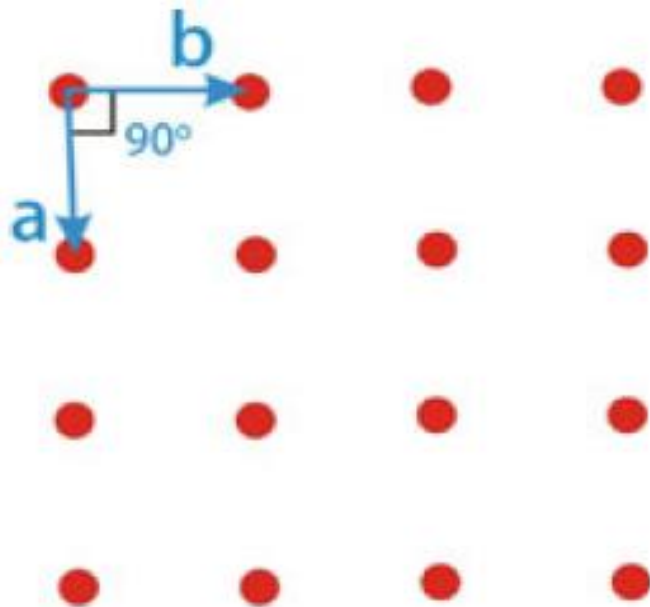
$$a \neq b$$

$$\gamma \neq 90^\circ$$



Redes planas y parámetros de red

- Red Cuadrada



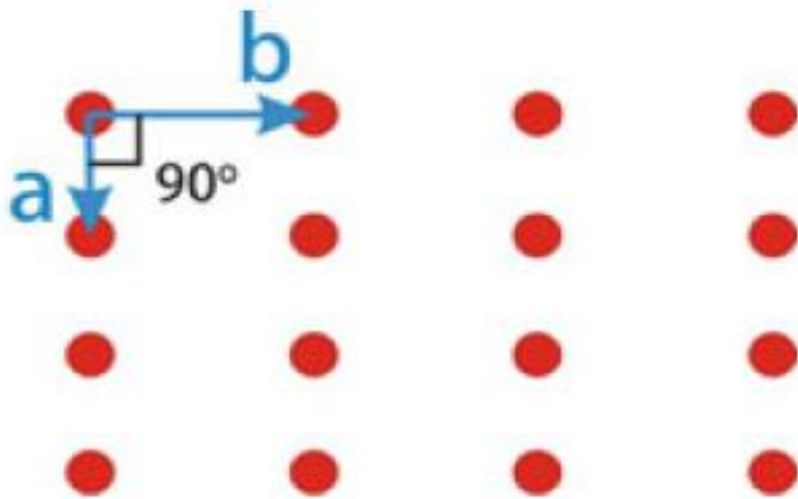
$$a = b$$

$$\gamma = 90^\circ$$



Redes planas y parámetros de red

- Red Rectangular



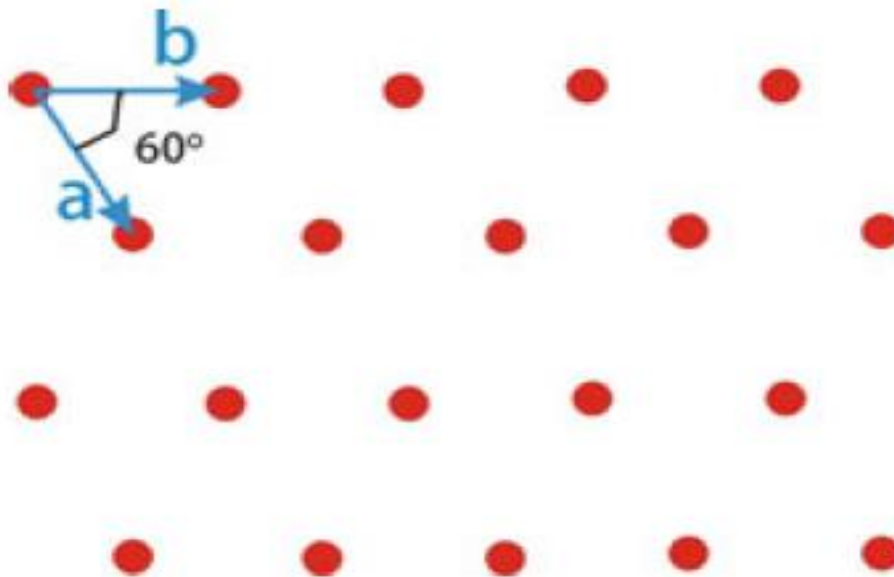
$$a \neq b$$

$$\gamma = 90^\circ$$



Redes planas y parámetros de red

- Red Hexagonal



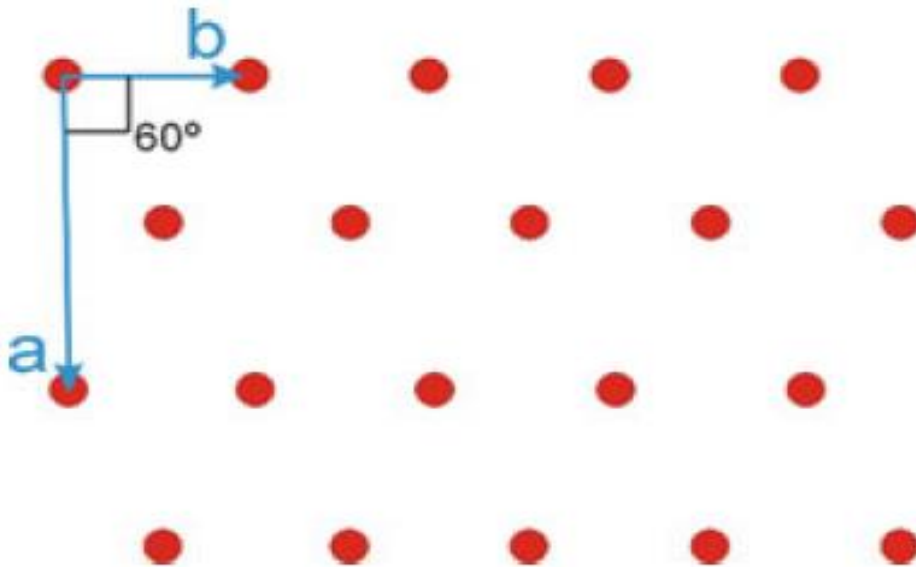
$$a = b$$

$$\gamma = 60^\circ \text{ or } 120^\circ$$



Redes planas y parámetros de red

- Red rectangular centrada



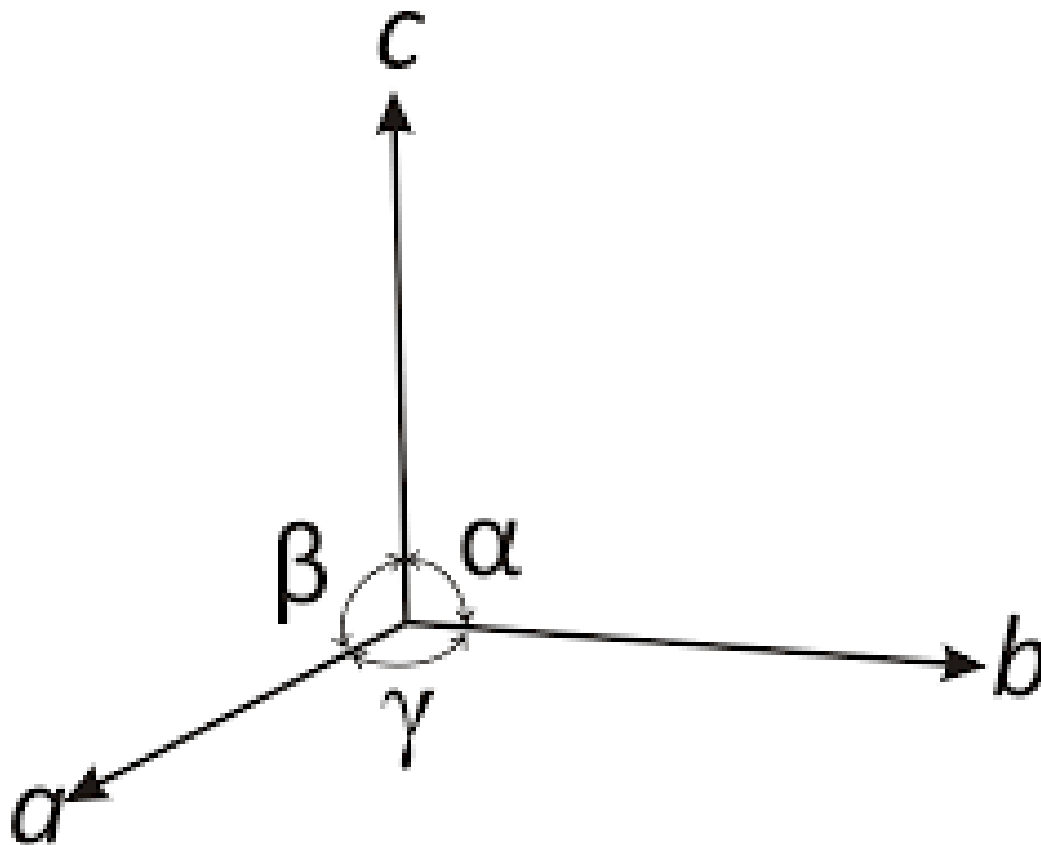
$$a = b$$

$$\gamma \neq 90^\circ, 60^\circ \text{ or } 120^\circ$$

and $\cos(\gamma) = b/2a$



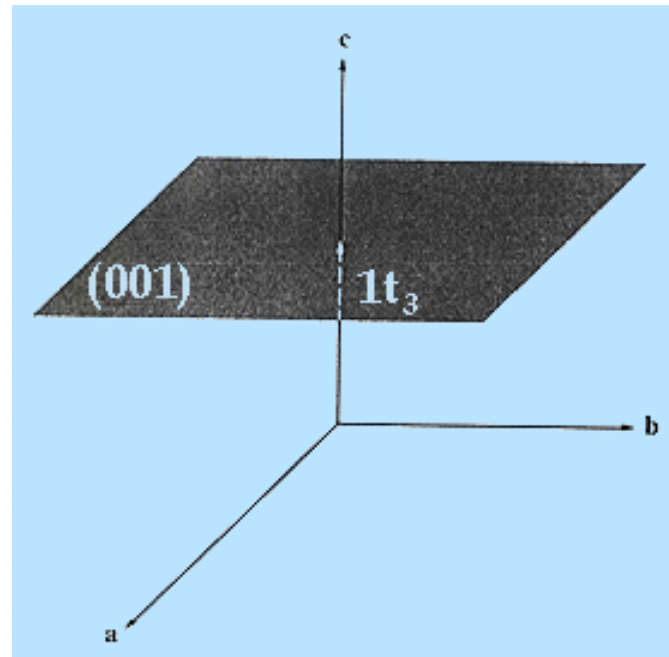
Ejes cristalográficos





Índices de Miller

- Se utiliza para ubicar caras cristalinas en el espacio, intersectando las caras con los ejes cristalográficos (a, b y c).
- Los que se obtienen calculando las intersecciones (h,k,l) o numero de traslaciones, con los tres ejes fundamentales del cristal. Posteriormente se invierten y se eliminan denominadores.





Índices de Miller y Weiss

El plano ABD corta a los ejes en 2, 2 y 4.

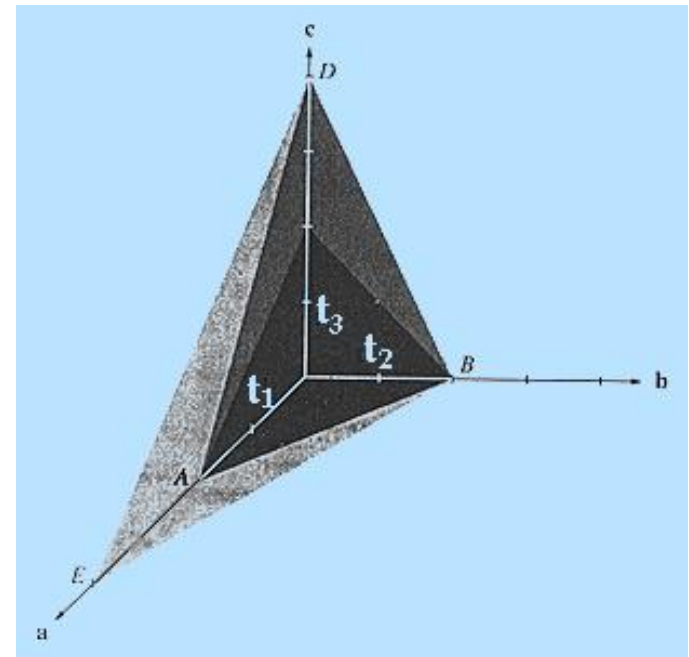
Luego se invierten los valores y se eliminan las fracciones.

Inversion:

$1/2, 1/2, 1/4$

Se amplifica por 4 (o un valor que permita dejar numeros enteros)

Indices de Miller: (221)



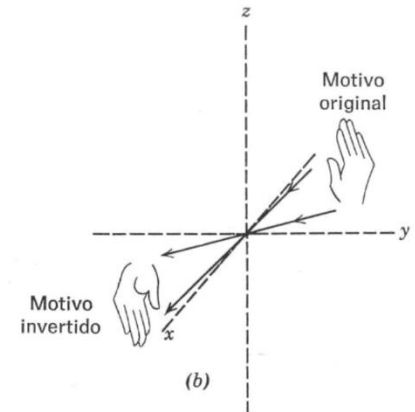
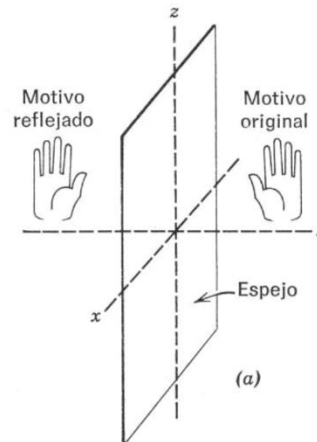


Elementos de simetría

Los elementos de simetría de los cristales son direcciones particulares, que cumplen condiciones de simetría, determinados por la disposición de los átomos dentro de la estructura cristalina.

Las operaciones se pueden clasificar como:

- Traslación (Vector de traslación)
- Rotación (Eje de simetría)
- Reflexión (Plano de simetría)
- Inversión (Centro de simetría)



a) motivos derecho e izquierdo relacionado con la reflexión en un espejo, b) motivos relacionados por inversión a través de un centro.

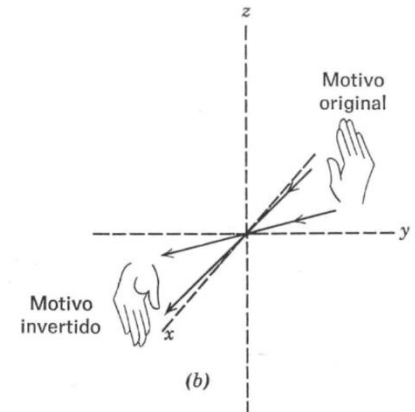
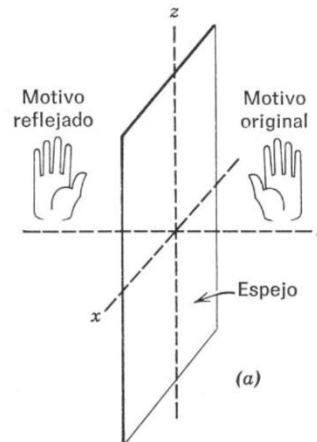


Elementos de simetría

Los elementos de simetría de los cristales son direcciones particulares, que cumplen condiciones de simetría, determinados por la disposición de los átomos dentro de la estructura cristalina.

Las operaciones se pueden clasificar como:

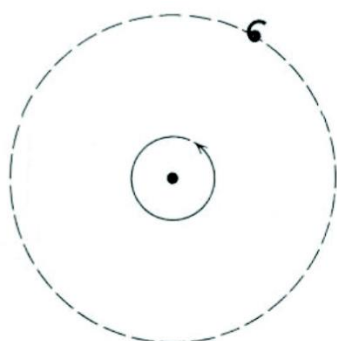
- Traslación (Vector de traslación)
- Rotación (Eje de simetría)
- Reflexión (Plano de simetría)
- Inversión (Centro de simetría)



a) motivos derecho e izquierdo relacionado con la reflexión en un espejo, b) motivos relacionados por inversión a través de un centro.

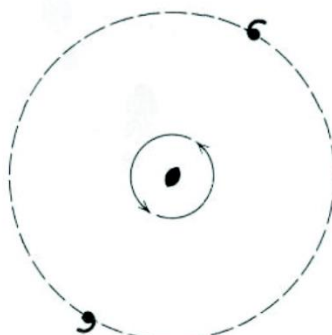


Elementos de simetría (Rotación)



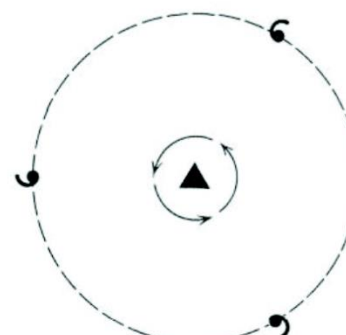
Rotación 360°

1



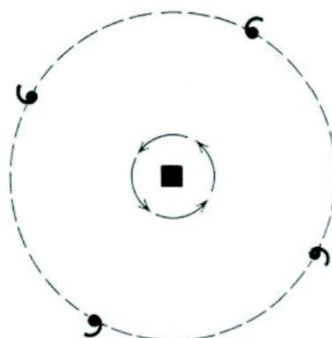
Rotación 180°

2



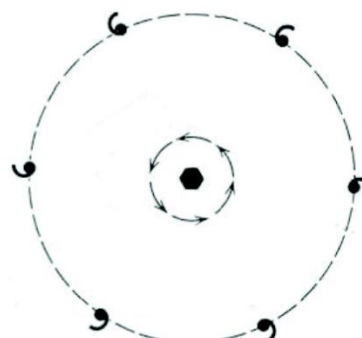
Rotación 120°

3



Rotación 90°

4

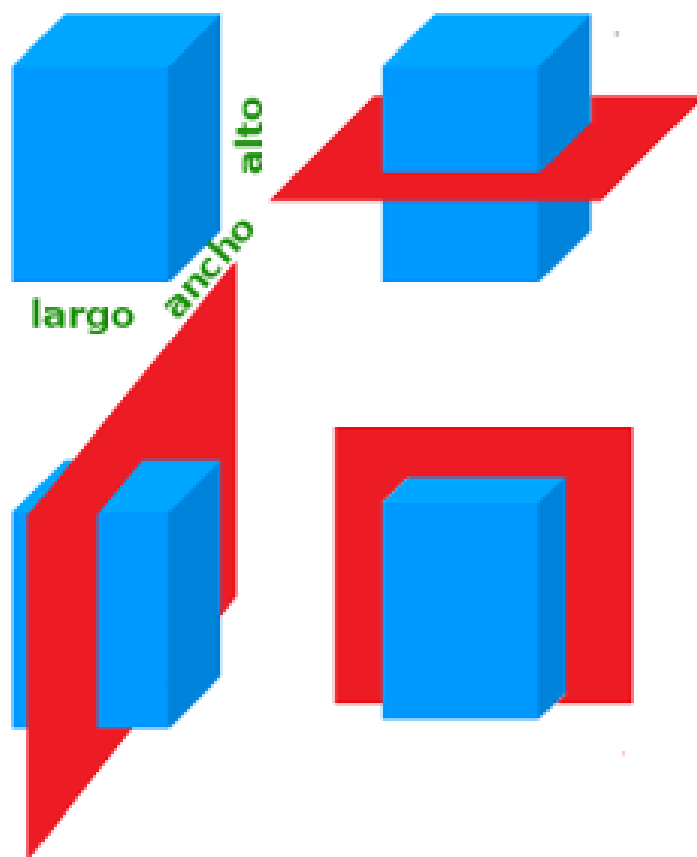


Rotación 60°

6

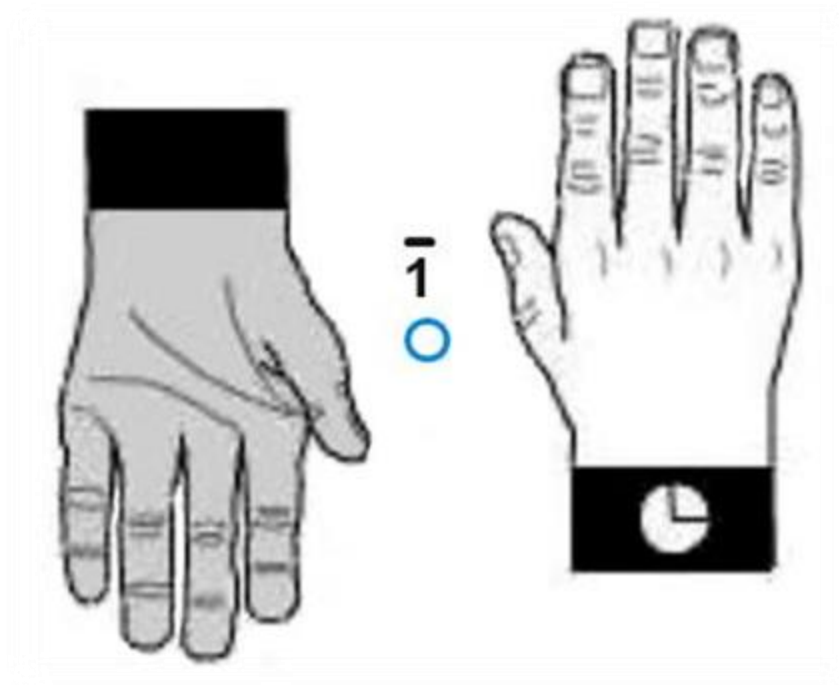


Elementos de simetría (Reflexión)





Elementos de simetría (Inversión)





Elementos de simetría (Reflexión + Traslación)

